Gestión de la Cadena de Suministro – Módulo 1: Fundamentos de la cadena de suministro y modelo SCOR

MATERIAL DE PRUEBA – elaborado con fuentes públicas; no es material oficial ni validado por el CEE.

1. ¿Qué es la cadena de suministro?

La cadena de suministro es el conjunto de organizaciones, personas, actividades, información y recursos que intervienen, directa o indirectamente, en satisfacer el pedido de un cliente: proveedores de materias primas, fabricantes, distribuidores, transportistas, almacenes, minoristas y el propio cliente. Su objetivo es maximizar el valor total generado, es decir, la diferencia entre lo que el producto final vale para el cliente y el costo total en que incurre la cadena para entregarlo.

En una cadena de suministro circulan tres flujos que deben gestionarse juntos:

- **Flujo de productos o servicios:** de los proveedores hacia el cliente, y en sentido contrario en las devoluciones (logística inversa).
- **Flujo de información:** pronósticos, pedidos, inventarios, programas de producción y estados de envío, en ambos sentidos.
- **Flujo financiero:** pagos, créditos y condiciones comerciales, normalmente del cliente hacia los proveedores.

2. Logística y gestión de la cadena de suministro (SCM)

La **logística** es la parte de la cadena de suministro que planifica, ejecuta y controla el flujo y el almacenamiento eficientes de bienes, servicios e información desde el punto de origen hasta el punto de consumo. Incluye transporte, almacenamiento, manejo de materiales, gestión de inventarios y procesamiento de pedidos.

La **gestión de la cadena de suministro (Supply Chain Management, SCM)** es más amplia: integra la logística con las compras, la producción, la planificación de la demanda, el servicio al cliente y la coordinación con proveedores y clientes, más allá de los límites de una sola empresa. El Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP) la describe como la planificación y gestión de todas las actividades de abastecimiento, conversión y logística, incluida la coordinación y colaboración con los socios del canal.

En resumen: la logística mueve y almacena; la gestión de la cadena de suministro coordina a todos los participantes para que la cadena completa funcione como un sistema.

3. Fases de decisión en la cadena de suministro

Según Chopra y Meindl, las decisiones se toman en tres fases según su horizonte:

1. **Estrategia o diseño (varios años):** configuración de la red, ubicación y capacidad de plantas y almacenes, qué se fabrica y qué se compra (make or buy), modos de transporte y sistemas de información.
2. **Planificación (un trimestre a un año):** pronóstico de la demanda, qué mercados atiende cada instalación, subcontratación, políticas de inventario y promociones.
3. **Operación (semanal o diaria):** asignación de pedidos a inventario o producción, fechas de entrega, listas de picking, rutas y despachos.

4. Impulsores del desempeño de la cadena de suministro

Chopra y Meindl identifican seis impulsores (drivers) que determinan el equilibrio entre eficiencia (bajo costo) y capacidad de respuesta (rapidez y flexibilidad): instalaciones, inventario, transporte, información, abastecimiento y fijación de precios.

- **Instalaciones:** plantas y almacenes; su ubicación, capacidad y flexibilidad.
- **Inventario:** materias primas, productos en proceso y productos terminados; más inventario aumenta la capacidad de respuesta pero también el costo.
- **Transporte:** modos (marítimo, aéreo, terrestre, ferroviario, ductos), rutas y tamaño de los envíos.
- **Información:** datos sobre demanda, inventarios, costos y precios en toda la cadena; es la base de la coordinación.
- **Abastecimiento (sourcing):** quién realiza cada actividad: la propia empresa o un tercero.
- **Fijación de precios:** cuánto cobra la empresa por sus productos y servicios, lo que influye en el comportamiento de los compradores.

5. Ajuste estratégico: cadenas eficientes y cadenas de respuesta rápida

Marshall Fisher (Harvard Business Review, 1997) propuso relacionar el tipo de producto con el tipo de cadena:

- **Productos funcionales:** demanda estable y predecible, ciclo de vida largo, margen bajo (por ejemplo, alimentos básicos o útiles de limpieza). Requieren una **cadena eficiente**, orientada a minimizar costos, con alta utilización de la capacidad y bajo inventario.
- **Productos innovadores:** demanda incierta, ciclo de vida corto, margen alto (por ejemplo, moda o electrónica de consumo). Requieren una **cadena con capacidad de respuesta**, con capacidad de reserva, inventario estratégico y tiempos de entrega cortos.

El ajuste estratégico (strategic fit) se logra cuando la estrategia de la cadena de suministro es coherente con las prioridades del cliente que la estrategia competitiva busca satisfacer.

6. Procesos de empuje (push) y de jalón (pull)

- **Push (empuje):** se ejecutan antes del pedido del cliente, con base en pronósticos. Ejemplo: fabricar para almacenar (make to stock).
- **Pull (jalón):** se ejecutan en respuesta a un pedido real del cliente. Ejemplo: fabricar o ensamblar contra pedido (make to order, assemble to order).

El punto en que la cadena pasa de empuje a jalón se llama **frontera push/pull** o punto de desacoplamiento del pedido.

7. El efecto látigo (bullwhip)

El efecto látigo es la amplificación de la variabilidad de los pedidos a medida que se avanza aguas arriba en la cadena: pequeñas variaciones en la demanda del consumidor final generan variaciones cada vez mayores en los pedidos al minorista, al distribuidor, al fabricante y a sus proveedores. Lee, Padmanabhan y Whang (1997) identificaron cuatro causas: el procesamiento de la señal de demanda, el agrupamiento de pedidos en lotes, la fluctuación de precios y el racionamiento con juego de escasez.

1. **Procesamiento de la señal de demanda:** cada eslabón pronostica a partir de los pedidos que recibe y no de la demanda real.
2. **Agrupamiento de pedidos (lotes):** se pide en lotes grandes y poco frecuentes para aprovechar costos fijos de pedido o de transporte.
3. **Fluctuación de precios:** las promociones y descuentos llevan a comprar por adelantado (forward buying).
4. **Racionamiento y juego de escasez:** cuando hay escasez, los clientes piden de más para recibir una mayor asignación.

Medidas para reducirlo: compartir la información de demanda en punto de venta, inventario gestionado por el proveedor (VMI), pedidos más pequeños y frecuentes, precios bajos estables (EDLP), asignación de escasez basada en ventas pasadas y planificación colaborativa (CPFR: Collaborative Planning, Forecasting and Replenishment).

8. El modelo SCOR y SCOR Digital Standard (SCOR DS)

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference) es un marco de referencia que permite describir, medir y comparar cadenas de suministro con un lenguaje común. Fue creado por el Supply Chain Council en 1996 y hoy lo mantiene la ASCM (Association for Supply Chain Management).

8.1 Versión clásica

Las versiones clásicas organizaban la cadena en seis procesos: **Plan, Source, Make, Deliver, Return y Enable** (planificar, abastecer, fabricar, entregar, devolver y habilitar).

8.2 SCOR Digital Standard

En 2022 la ASCM publicó el SCOR Digital Standard (SCOR DS), que reemplaza esa estructura lineal por siete procesos de gestión organizados como un ciclo continuo: Orchestrate, Plan, Order, Source, Transform, Fulfill y Return (orquestar, planificar, ordenar, abastecer, transformar, cumplir y devolver).

1. **Orchestrate (orquestar):** integrar y habilitar la estrategia de la cadena: reglas de negocio, talento humano, diseño de la red, mitigación de riesgos y gestión del desempeño.
2. **Plan (planificar):** elaborar los planes para operar la cadena, equilibrando requerimientos y recursos e identificando acciones para cerrar brechas.
3. **Order (ordenar o pedir):** gestión de las compras de los clientes: medios de pago, precios y estado de cumplimiento.
4. **Source (abastecer):** pedir, recibir y transferir productos y servicios comprados.
5. **Transform (transformar):** programar y producir: fabricación, ensamblaje y desensamble, mantenimiento, reparación y reacondicionamiento.
6. **Fulfill (cumplir o entregar):** ejecutar los pedidos de los clientes: programación de entregas, picking, empaque, envío, instalación y facturación.
7. **Return (devolver):** flujo inverso de productos y servicios desde los clientes para su diagnóstico, evaluación y disposición.

8.3 Atributos de desempeño de SCOR DS

SCOR DS agrupa sus atributos de desempeño en tres categorías:

- **Resiliencia:** confiabilidad (Reliability), capacidad de respuesta (Responsiveness) y agilidad (Agility).
- **Económica:** costos (Costs), utilidad (Profit) y activos (Assets).
- **Sostenibilidad:** ambiental (Environmental) y social (Social).

Ejemplos de métricas de nivel 1: cumplimiento perfecto de pedidos (Perfect Order Fulfillment, RL.1.1), tiempo de ciclo de cumplimiento de pedidos (Order Fulfillment Cycle Time, RS.1.1), costo total de gestión de la cadena (CO.1.1), ciclo de conversión de efectivo (Cash-to-Cash Cycle Time, AM.1.1) y emisiones de gases de efecto invernadero (EV.1.4). Las métricas se desarrollan en el Módulo 4.

9. Relación con proveedores: matriz de Kraljic

Peter Kraljic (Harvard Business Review, 1983) propuso clasificar las compras según el impacto en las utilidades y el riesgo de suministro en cuatro cuadrantes: estratégicos, de apalancamiento, cuello de botella y no críticos.

- **Estratégicos (alto impacto, alto riesgo):** alianzas de largo plazo y colaboración estrecha.
- **Apalancamiento (alto impacto, bajo riesgo):** usar el poder de compra: licitaciones y negociación de precios.
- **Cuello de botella (bajo impacto, alto riesgo):** asegurar el suministro: stock de seguridad y proveedores alternativos.
- **No críticos o rutinarios (bajo impacto, bajo riesgo):** simplificar y automatizar el proceso de compra.

10. Tercerización logística: 3PL y 4PL

- **3PL (third-party logistics):** proveedor que ejecuta servicios logísticos para la empresa: transporte, almacenamiento, distribución.
- **4PL (fourth-party logistics):** integrador que gestiona y coordina a varios proveedores logísticos y la cadena en su conjunto, generalmente sin activos propios.

11. Incoterms 2020

Los Incoterms, publicados por la Cámara de Comercio Internacional (ICC), definen qué obligaciones, costos y riesgos asume el vendedor y cuáles el comprador en una compraventa internacional. La versión vigente, Incoterms 2020, tiene 11 reglas:

- **Para cualquier modo de transporte:** EXW (en fábrica), FCA (franco transportista), CPT (transporte pagado hasta), CIP (transporte y seguro pagados hasta), DAP (entregado en lugar), DPU (entregado en lugar descargado) y DDP (entregado con derechos pagados).
- **Solo para transporte marítimo y vías navegables:** FAS (franco al costado del buque), FOB (franco a bordo), CFR (costo y flete) y CIF (costo, seguro y flete).

EXW representa la mínima obligación para el vendedor y DDP la máxima. Incoterms 2020 reemplazó la regla DAT de 2010 por DPU.

Fuentes

- Chopra, S. y Meindl, P. Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation. Pearson (7.ª ed., 2019).
- ASCM. SCOR Digital Standard (SCOR DS): ascm.org/corporate-solutions/standards-tools/scor-ds y la descripción de atributos y métricas de nivel 1 publicada en scor.ascm.org.
- Fisher, M. L. "What Is the Right Supply Chain for Your Product?". Harvard Business Review, 1997.
- Lee, H. L., Padmanabhan, V. y Whang, S. "The Bullwhip Effect in Supply Chains". Sloan Management Review, 1997.
- Kraljic, P. "Purchasing Must Become Supply Management". Harvard Business Review, 1983.
- Council of Supply Chain Management Professionals (CSCMP). Supply Chain Management Definitions and Glossary.
- International Chamber of Commerce (ICC). Incoterms 2020.